

ΑΕΠΠ — Θέμα Α 06

Βιβλίο 1 - Κεφάλαιο 3: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Το θέμα είναι προσαρμοσμένο μόνο στην επιλεγμένη ύλη.

Εστίαση ύλης: Μόνο για τα κεφάλαια που έδειξες: Συμπληρωματικό Υλικό 1-5 και Βιβλίο 1 τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 13.

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη.

1. Η ουρά λειτουργεί με τη λογική FIFO.
2. Οι λίστες, τα δένδρα και οι γράφοι αποτελούν δομές δεδομένων.
3. Η επιλογή δομής δεδομένων δεν επηρεάζει την αποδοτικότητα ενός αλγορίθμου.
4. Στην ουρά η εξαγωγή στοιχείου γίνεται από το μπροστινό άκρο.
5. Η στοίβα λειτουργεί με τη λογική LIFO.

A2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

1. Η ουρά ακολουθεί τη λογική First In - First _____.
2. Η εξαγωγή στοιχείου από τη στοίβα λέγεται _____.
3. Η εισαγωγή στοιχείου στη στοίβα λέγεται _____.

A3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Ποια δομή είναι κατάλληλη για ιεραρχικά δεδομένα;
α) Δένδρο
β) Ουρά
γ) Στοίβα
δ) Μετρητής
2. Σε ποια δομή το πρώτο στοιχείο που εισάγεται είναι και το πρώτο που εξάγεται;
α) Στοίβα
β) Ουρά
γ) Δένδρο
δ) Λίστα

A4. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

1. Να συγκρίνετε στοίβα και ουρά ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους.
2. Πότε είναι χρήσιμη η χρήση δένδρων και πότε γραφημάτων;

Καλή μελέτη!